

一、项目背景与过程定义

1. 项目简介

项目名称：校园二手交易平台系统

项目类型：Web 应用系统

开发方式：团队开发（3-5 人）

项目主要功能包括：

- 用户注册与登录
- 商品发布与浏览
- 搜索与分类
- 在线沟通（简单聊天/留言）

2. 软件过程定义

本项目采用**迭代式开发过程（Iterative Process）**，结合了瀑布模型与敏捷开发思想，整体过程如下：

（1）需求分析阶段

- 收集用户需求（同学访谈、问卷）
- 编写《需求规格说明书》
- 明确功能需求与非功能需求

（2）系统设计阶段

- 总体架构设计（前后端分离）
- 数据库设计（ER 图、表结构）
- 模块划分（用户模块、商品模块等）

（3）编码实现阶段

- 前端开发（如 Vue / HTML + JS）
- 后端开发（如 Spring Boot / Node.js）
- 数据库实现（MySQL）

（4）测试阶段

- 单元测试（接口测试）

- 集成测试（模块联调）
- 用户测试（功能验证）

(5) 部署与维护阶段

- 部署到服务器（或本地演示环境）
 - 修复 Bug
 - 简单功能优化
-

二、软件过程定义的来源

本项目的软件过程主要参考以下标准与模型：

1. ISO/IEC 12207

该标准定义了软件生命周期过程，包括：

- 开发过程
- 支持过程
- 管理过程

在本项目中的体现：

- 开发过程 → 需求、设计、编码、测试
 - 支持过程 → 配置管理、文档管理
 - 管理过程 → 项目进度安排
-

2. ISO/IEC 15504 (SPICE)

强调过程能力评估与持续改进。

在本项目中的体现：

- 对开发过程进行简单评估（如是否按计划完成）
 - 发现问题后进行改进（如需求不清 → 增加讨论环节）
-

3. ISO/IEC 33001

是 15504 的升级版，更强调过程成熟度与标准化。

在本项目中的体现：

- 尝试规范开发流程（如统一代码风格）
 - 明确阶段划分，提高过程可重复性
-

三、软件过程的剪裁（Tailoring）

由于本项目是**课程项目**，规模较小，因此对标准过程进行了剪裁：

1. 剪裁原则

- 保留核心过程（需求、设计、开发、测试）
 - 简化管理过程
 - 减少文档负担
-

2. 剪裁内容

（1）精简文档

- 不编写完整的 ISO 标准文档
- 仅保留关键文档：
 - 需求说明书
 - 数据库设计文档

（2）简化管理过程

- 不设立专门项目经理
- 使用简单方式管理（如微信群 + Git）

（3）测试过程简化

- 不进行严格测试流程（如自动化测试）
- 主要采用手工测试

（4）配置管理简化

- 使用 Git 进行版本控制
 - 不建立复杂的配置管理系统
-

3. 剪裁原因

- 项目规模小
 - 开发周期短（通常 2 - 4 周）
 - 团队人数少
 - 教学性质项目，不需要工业级流程
-

四、总结

通过本次项目实践，可以看出：

- 软件过程标准（如 ISO/IEC 12207）提供了完整框架
- 实际项目需要根据情况进行**剪裁**
- 合理剪裁可以提高开发效率，而不是增加负担

本项目通过简化流程，在保证基本规范的前提下，提高了开发效率，达到了课程目标。